Bomba alternativa triplex Trimax TX-350

Manual de instalación, operación y mantenimiento

Documento	MT-TX350-ES
Revisión	C
Vigente desde	2019-06-01
Reemplaza a	MT-TX350-ES Rev. B (2015-09-10)

Traducción al español del manual original. Trimax Industrial S.A., Parque Industrial Comodoro Rivadavia, Chubut. Servicio técnico: 0800-TRIMAX-1.

Este manual aplica a las bombas TX-350 con número de serie 350-1800 en adelante. Para las series anteriores consulte el manual de la revisión correspondiente.

Lea completo este manual antes de instalar, operar o intervenir la bomba. Conserve una copia junto al equipo.

Control de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción
A	2011-02-01	Emisión original.
B	2015-09-10	Se incorpora el modelo TX-500. Nuevo kit de válvulas.
C	2019-06-01	Revisión general de límites de operación. Se agrega la transmisión con contraeje.

Índice

1. Información general y seguridad 7
1.1 Alcance de este manual 7
1.2 Convenciones de advertencias 7
1.3 Seguridad general 7
1.4 Energía almacenada y presión residual 7
1.5 Placa de identificación 8
1.6 Garantía 8
2. Descripción del equipo 9
2.1 La familia TX 9
2.2 Extremo de potencia 9
2.3 Extremo hidráulico 9
2.4 Transmisión por correas y contraeje 10
2.5 Acople elástico 10
2.6 Instrumentación recomendada 10
3. Especificaciones técnicas 11
3.1 Datos técnicos de la TX-350 11
3.2 Límites de operación 11
3.3 Límites de operación de otros modelos de la familia 12
3.4 Curva de desempeño 12
3.5 Prueba de fábrica 12
3.6 Severidad de vibraciones 12
3.7 Pares de apriete 13
3.8 Lubricantes aprobados 13
4. Instalación 14
4.1 Recepción e inspección 14
4.2 Izaje 14
4.3 Fundación y nivelación 14
4.4 Cañerías de succión y descarga 14
4.5 Amortiguador de pulsaciones 14
4.6 Primera puesta en marcha 14
5. Operación 15
5.1 Verificaciones antes del arranque 15
5.2 Arranque 15
5.3 Valores típicos en operación normal 15
5.4 Parada normal 15
5.5 Parada de emergencia 16
5.6 Operación con bomba de reserva 16
5.7 Operación en clima frío 16
5.8 Operación con agua de baja calidad 16
6. Protecciones y enclavamientos 17
6.1 Protecciones de la bomba 17
6.2 Rearme después de un disparo 17

6.3 Arranque automático de la bomba de reserva 17
6.4 Cantidad máxima de arranques 17
6.5 Diagnóstico por ruido y olor 17
7. Mantenimiento preventivo 19
7.1 Plan de mantenimiento por horas de marcha 19
7.2 Lubricación del cárter 19
7.3 Análisis de aceite 19
7.4 Inspección de correas 19
7.5 Ajuste de la empaquetadura 20
7.6 Registro de mantenimiento 20
8. Diagnóstico de fallas 21
8.1 Cómo usar este capítulo 21
8.2 Tabla de fallas 21
8.3 TX-T01 Pérdida por empaquetadura 22
8.4 TX-T02 Válvulas de succión o descarga gastadas 22
8.5 TX-T03 Rodamiento de cigüeñal dañado 23
8.6 TX-T04 Bajo nivel de aceite del cárter 24
8.7 TX-T05 Resbalamiento de correas 24
8.8 TX-T06 Desalineación del acople o elastómero gastado 25
8.9 TX-T07 Cavitación por succión insuficiente 25
8.10 TX-T08 Lectura de instrumento inconsistente 26
8.11 TX-T09 Pérdida con proyección de agua 26
8.12 TX-T10 Sobretemperatura del motor u olor a quemado 27
8.13 TX-T11 Contaminación del aceite con agua 27
8.14 TX-T12 Sobrepresión por descarga restringida 27
8.15 Fallas combinadas 28
8.16 Árbol de decisión por vibración alta 28
8.17 Árbol de decisión por caudal bajo 28
9. Procedimientos de mantenimiento 29
9.1 P-01 Bloqueo, aislación y despresurización 29
9.2 P-02 Reemplazo de empaquetadura 29
9.3 P-03 Reemplazo de válvulas de succión y descarga 29
9.4 P-04 Control y reposición de aceite 30
9.5 P-05 Cambio completo de aceite 30
9.6 P-06 Reemplazo y tensado de correas 30
9.7 P-07 Reemplazo de rodamientos del cigüeñal 30
9.8 P-08 Alineación del acople y cambio de elastómero 31
9.9 P-09 Inspección de válvulas 31
9.10 P-10 Verificación y calibración de transmisores 31
9.11 P-11 Medición de vibraciones con colector 31
10. Repuestos 32
10.1 Lista de repuestos 32
10.2 Contenido de los kits 32
10.3 Repuestos recomendados para dos años de operación 32
10.4 Cómo pedir repuestos 33
11. Preservación y almacenamiento 34

11.1 Almacenamiento corto (hasta 6 meses) 34
11.2 Almacenamiento largo (más de 6 meses) 34
12. Opcionales **35**
12.1 Lubricación forzada 35
12.2 Accionamiento por motor a gas 35
12.3 Extremo hidráulico en acero dúplex 35
12.4 Resistencia de calefacción del cárter 35
Anexo A. Formularios **36**
A.1 Registro de puesta en marcha 37
A.2 Lista de control de recorrida 38
A.3 Registro de intervención 39
Anexo B. Boletines de servicio **40**
B.1 BS-2016-02 (2016-04-11) 40
B.2 BS-2018-05 (2018-08-20) 40
Anexo C. Conversión de unidades **41**
C.1 Presión 41
C.2 Caudal y temperatura 41
Anexo D. Frecuencias características **42**
Anexo E. Herramientas especiales **43**
Anexo F. Glosario **44**

1. Información general y seguridad

1.1 Alcance de este manual

Este manual cubre la instalación, la operación y el mantenimiento de la bomba alternativa triplex de simple efecto Trimax TX-350, en su configuración estándar para inyección de agua de formación y agua dulce tratada en recuperación secundaria. Incluye el extremo de potencia, el extremo hidráulico, la transmisión por correas con contraeje y el acople elástico.

No cubre el motor eléctrico, el variador de velocidad, el tablero de comando ni el sistema de control de la planta, que tienen sus propios manuales. Las referencias a esos equipos son orientativas.

Las bombas TX-250 y TX-500 de la misma familia se mencionan solo para comparar. Sus límites y repuestos son distintos y no deben aplicarse a una TX-350.

1.2 Convenciones de advertencias

En este manual se usan tres niveles de advertencia:

Palabra	Significado
PELIGRO	Situación que, si no se evita, causa la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA	Situación que, si no se evita, puede causar lesiones o daños graves al equipo.
NOTA	Información útil para operar o mantener el equipo correctamente.

1.3 Seguridad general

PELIGRO. La TX-350 trabaja con presiones de descarga de más de 100 kg/cm2. Un chorro de agua a esa presión corta la piel y puede inyectar fluido en el cuerpo. Nunca acerque las manos a una pérdida para ubicarla: use un cartón o una madera.

- Antes de cualquier intervención aplique el procedimiento de bloqueo y aislación (sección de procedimientos, P-01).
- No opere la bomba con las guardas de correas, de acople o de émbolos retiradas.
- No supere la presión máxima de descarga de la placa ni la velocidad máxima del cigüeñal.
- No arranque contra una válvula de descarga cerrada: la válvula de seguridad es la última protección, no un elemento de operación.
- Use protección auditiva en la sala de bombas: el nivel sonoro a 1 m supera los 90 dB(A).
- Las superficies del cárter, del motor y de la polea pueden superar los 70 °C.

1.4 Energía almacenada y presión residual

El amortiguador de pulsaciones de descarga mantiene presión aunque la bomba esté parada. El tramo entre la bomba y la válvula de retención del colector también. Antes de abrir una tapa de válvula o el prensaestopas, verifique presión cero en el manómetro local y abra el venteo del extremo hidráulico.

ADVERTENCIA. El manómetro local puede estar en kg/cm2, psi o bar según la instalación. Una lectura de '10' en un manómetro en psi es apenas 0,7 kg/cm2, pero en uno en bar es más de 10 kg/cm2. Confirme la unidad del instrumento antes de considerar que el equipo está despresurizado.

1.5 Placa de identificación

Cada bomba lleva una placa de acero inoxidable remachada sobre el cárter, del lado de la polea. Para pedir repuestos o servicio informe siempre el modelo y el número de serie.

Dato de placa	Ejemplo	Comentario
Modelo	TX-350	Familia y potencia nominal en HP
N.º de serie	350-2214	Desde 350-1800 aplica este manual
Diámetro de émbolo	57 mm (2 1/4")	Define caudal y presión máxima
Carrera	127 mm (5")	
Velocidad máx. cigüeñal	360 rpm	
Presión máx. de descarga	175 kg/cm2	Con émbolo de 57 mm
Año de fabricación	2018	

1.6 Garantía

Trimax garantiza la bomba contra defectos de fabricación por 18 meses desde el despacho o 12 meses desde la puesta en marcha, lo que ocurra primero. La garantía no cubre el desgaste normal de empaquetaduras, válvulas, correas y elastómeros, ni los daños causados por cavitación, agua sin filtrar, falta de lubricación o por operar fuera de los límites de este manual.

Para hacer un reclamo de garantía se necesitan el registro de puesta en marcha (Anexo A) y los registros de mantenimiento de acuerdo con el plan preventivo. La intervención de personal no autorizado en el extremo de potencia anula la garantía.

2. Descripción del equipo

2.1 La familia TX

La familia TX está formada por tres bombas triplex horizontales de simple efecto que comparten diseño y buena parte de los repuestos del extremo hidráulico. Se diferencian por la potencia, la carrera y el tamaño del cárter.

Característica	TX-250	TX-350	TX-500
Potencia máxima	250 HP (186 kW)	350 HP (261 kW)	500 HP (373 kW)
Carrera	102 mm	127 mm	152 mm
Velocidad máx. cigüeñal	400 rpm	360 rpm	320 rpm
Émbolos disponibles	44 a 57 mm	51 a 70 mm	57 a 89 mm
Capacidad del cárter	24 L	38 L	62 L
Correas	3 x 5V-1600	4 x 5V-1800	6 x 8V-2000
Peso aproximado	1.450 kg	2.100 kg	3.400 kg

NOTA. Los límites de operación de cada modelo están en el capítulo de especificaciones. No use los valores de la TX-250 o la TX-500 en una TX-350.

2.2 Extremo de potencia

El extremo de potencia es un cárter de fundición gris que aloja el cigüeñal de tres codos a 120°, las bielas, las crucetas y sus guías. El cigüeñal apoya en dos rodamientos de rodillos cónicos, uno de cada lado, que se lubrican por barboteo con el aceite del cárter. Una reducción interna de engranajes helicoidales con relación 4,2:1 vincula el eje piñón con el cigüeñal.

La lubricación es por barboteo y salpicado. El nivel de aceite se controla con un visor lateral que tiene marcas de mínimo y máximo. Con la bomba en marcha el nivel en el visor baja unos 5 mm respecto del nivel con la bomba parada: tómelo siempre en el mismo estado.

Los sellos de cárter separan el aceite del extremo de potencia del espacio de las crucetas, donde puede llegar agua que escurre de la empaquetadura. Un sello gastado deja entrar agua al aceite, que se vuelve lechoso.

2.3 Extremo hidráulico

El extremo hidráulico es un bloque forjado de acero al carbono con tres cámaras. Cada cámara tiene un émbolo cerámico, una válvula de succión y una válvula de descarga del tipo disco con resorte, y un prensaestopas con empaquetadura de anillos en V ajustable.

La empaquetadura necesita un goteo mínimo para lubricarse y refrigerarse. Un prensaestopas que no gotea nada está demasiado ajustado: se recalienta y raya el émbolo.

Las válvulas son el elemento de mayor desgaste del extremo hidráulico. El agua con sólidos, la arena o un cartucho filtrante roto aguas arriba acortan mucho su vida. Una válvula que no asienta bien produce pulsación en la descarga, golpeteo metálico y pérdida de caudal.

2.4 Transmisión por correas y contraeje

El motor eléctrico de 4 polos mueve un contraeje montado sobre dos soportes de rodamientos mediante cuatro correas 5V-1800 en paralelo. El contraeje se vincula con el eje piñón de la bomba mediante un acople elástico de mordazas con elastómero tamaño 90. La relación de poleas es 1,07:1, de modo que con el motor a 1.485 rpm el cigüeñal gira a unas 330 rpm.

Las correas flojas resbalan: la bomba entrega menos caudal que el que corresponde a la velocidad del motor, la polea se calienta y aparece un chirrido característico, sobre todo en el arranque. Siempre se cambia el juego completo de cuatro correas, nunca una sola.

2.5 Acople elástico

El acople de mordazas tolera desalineaciones pequeñas, pero una desalineación sostenida gasta el elastómero, calienta el acople y transmite vibración a los rodamientos del contraeje y al eje piñón. La vibración por desalineación es moderada, sin pulsación en la descarga, y suele estar acompañada de temperatura alta en el cubo del acople medida con termómetro infrarrojo.

2.6 Instrumentación recomendada

Trimax recomienda, como mínimo, los siguientes instrumentos conectados al sistema de control. Los límites de cada uno están en la sección de límites de operación.

Instrumento	Ubicación	Para qué
Transmisor de presión de succión	Múltiple de succión	Detectar succión insuficiente y cavitación
Transmisor de presión de descarga	Múltiple de descarga, antes de la retención	Sobrepresión, pérdidas
Termorresistencia de aceite	Cárter, lado opuesto al visor	Lubricación y rodamientos
Sensor de vibración	Cárter, sobre el rodamiento del lado de la polea	Válvulas, rodamientos, acople
Manómetro local	Descarga	Lectura de recorrida

Las lecturas de recorrida que no están conectadas (manómetro local, temperatura de rodamiento y de motor con termómetro infrarrojo, goteo de la empaquetadura, nivel de aceite en el visor y estado de las correas) son tan importantes como las del sistema de control. Muchas fallas se ven primero en la recorrida.

3. Especificaciones técnicas

3.1 Datos técnicos de la TX-350

Dato	Valor
Tipo	Triplex horizontal de simple efecto
Potencia máxima al eje	261 kW (350 HP)
Carrera	127 mm
Velocidad nominal del cigüeñal	330 rpm
Velocidad máxima del cigüeñal	360 rpm
Velocidad mínima continua	55 % de la nominal (lubricación por barboteo)
Émbolo instalado en PIA-3	57 mm, cerámico
Caudal nominal con émbolo de 57 mm	1.300 m3/d a 330 rpm
Presión máxima de descarga (57 mm)	175 kg/cm2
Ajuste de la válvula de seguridad	140 kg/cm2
Capacidad del cárter	38 L
Lubricante	Aceite mineral ISO VG 150 con aditivos antiespuma
Correas	4 x 5V-1800
Acople	Mordazas con elastómero tamaño 90
Motor recomendado	250 kW, 4 polos, 1.485 rpm, aislación clase F

3.2 Límites de operación

Los siguientes límites aplican a la TX-350 con émbolo de 57 mm. Los valores de alarma indican que hay que investigar la causa; los de disparo detienen la bomba por protección, con una demora de 30 segundos para evitar disparos por picos.

Variable	Unidad	Normal	Alarma	Disparo
Presión de succión	kg/cm2	2,5 a 3,5	baja < 1,2	< 0,7
Presión de descarga	kg/cm2	100 a 120	alta > 130 / baja < 90	válvula de seguridad 140
Temperatura de aceite del cárter	°C	45 a 65	> 85	> 95
Vibración del cárter (RMS)	mm/s	1,5 a 3,5	> 4,5	> 7,1
Temperatura de rodamiento (IR)	°C	50 a 70	> 90	-
Temperatura de carcasa del motor (IR)	°C	40 a 60	> 85	-
Goteo de empaquetadura	gotas/min por émbolo	hasta 20	> 40: programar cambio	-

ADVERTENCIA. Con presión de succión por debajo de 1,2 kg/cm2 la bomba puede cavitar. La cavitación destruye válvulas y asientos en pocas horas. La causa casi nunca está en la bomba: busque

aguas arriba (filtros, nivel del tanque, válvulas de succión cerradas).

3.3 Límites de operación de otros modelos de la familia

Solo como referencia. Estos valores no aplican a la TX-350.

Variable	TX-250	TX-500
Presión de succión mínima	0,7 kg/cm2	1,4 kg/cm2
Presión máxima de descarga	210 kg/cm2	150 kg/cm2
Temperatura de aceite, alarma / disparo	85 / 95 °C	78 / 88 °C
Vibración, alarma / disparo	7,1 / 11,2 mm/s	4,5 / 7,1 mm/s
Velocidad máxima	400 rpm	320 rpm

3.4 Curva de desempeño

Caudal y potencia al eje de la TX-350 con émbolo de 57 mm, eficiencia volumétrica de 97 % y agua a 15 °C. La potencia está calculada para una presión diferencial de 110 kg/cm2. Una bomba que entrega menos caudal que el de esta tabla a la misma velocidad tiene pérdidas internas (válvulas o empaquetadura) o resbalamiento de correas.

Velocidad	rpm cigüeñal	Caudal (m3/d)	Caudal (m3/h)	Potencia (kW)
55 %	182	715	29,8	101
60 %	198	780	32,5	111
65 %	214	845	35,2	120
70 %	231	910	37,9	129
75 %	248	975	40,6	138
80 %	264	1.040	43,3	148
85 %	280	1.105	46	157
90 %	297	1.170	48,8	166
95 %	314	1.235	51,5	175
100 %	330	1.300	54,2	184

3.5 Prueba de fábrica

Cada bomba se prueba en el banco de Trimax antes del despacho: prueba hidrostática del extremo hidráulico a 1,5 veces la presión máxima (262 kg/cm2) durante 30 minutos, y prueba de funcionamiento de 4 horas a la presión de diseño, registrando temperatura de aceite, vibración y caudal cada 30 minutos. El protocolo firmado se entrega con la bomba y es necesario para la garantía.

3.6 Severidad de vibraciones

Las zonas de severidad siguen la norma ISO 10816-3 para máquinas del grupo 2 sobre fundación rígida. Las bombas alternativas vibran más que las centrífugas por naturaleza: un valor estable en zona B es normal.

Zona	Velocidad RMS	Interpretación
A	hasta 2,8 mm/s	Máquina nueva o recién reparada
B	2,8 a 4,5 mm/s	Aceptable para operación sin restricciones
C	4,5 a 7,1 mm/s	Operación limitada: planificar intervención
D	más de 7,1 mm/s	Riesgo de daño: intervenir

Más importante que el valor absoluto es la tendencia. Un aumento sostenido de más de 1 mm/s por día, o una tendencia que se acelera, indica un daño progresivo (típicamente de rodamientos) aunque todavía no se haya alcanzado la alarma.

3.7 Pares de apriete

Unión	Rosca	Par (N·m)
Tapas de válvulas	M30	540
Tuerca del prensaestopas	Especial	Ajuste a mano + 1/6 de vuelta
Bulones de bielas	M16	240
Tapa de cojinete del cigüeñal	M20	380
Bulones de anclaje	M24	650
Bulones del acople	M12	85
Tapa del cárter	M10	45

3.8 Lubricantes aprobados

El cárter usa aceite mineral ISO VG 150 con aditivos antidesgaste y antiespuma. No mezcle aceites de distinta viscosidad ni de distinto tipo (mineral con sintético).

Para temperaturas ambiente sostenidas por encima de 30 °C puede usarse ISO VG 220.

Uso	Grado	Código Trimax	Capacidad
Cárter (llenado completo)	ISO VG 150	ACE-ISO150	38 L
Reposición entre marcas del visor	ISO VG 150	ACE-ISO150	aprox. 8 L
Rodamientos del contraeje	Grasa NLGI 2 de litio	GR-LI2	15 g por punto

4. Instalación

Este capítulo aplica a la instalación inicial y a la reinstalación después de una reparación mayor en taller. No forma parte de la operación ni del mantenimiento de rutina.

4.1 Recepción e inspección

- Verifique que el modelo y el número de serie coincidan con el remito.
- Revise que no haya golpes en el extremo hidráulico ni en el cárter.
- La bomba se despacha sin aceite. Hay una etiqueta roja en el tapón de llenado que lo recuerda.
- Guarde los tapones de las bridas hasta conectar las cañerías.

4.2 Izaje

> **PELIGRO. Ice la bomba solo de los cáncamos del bastidor. Los cáncamos del cárter son para izar el cárter solo, sin el extremo hidráulico.**

Use eslingas de capacidad adecuada para 2.100 kg más el bastidor. Mantenga la bomba horizontal durante el izaje para que no se mueva el contraeje.

4.3 Fundación y nivelación

La fundación de hormigón debe pesar al menos tres veces lo que la bomba con su motor. Nivele el bastidor con calces de acero hasta 0,2 mm/m en ambos sentidos y llene con grout epoxi. Ajuste los bulones de anclaje después del fraguado al par indicado.

4.4 Cañerías de succión y descarga

- La cañería de succión debe ser al menos un diámetro comercial mayor que la brida de la bomba.
- Evite codos a menos de 10 diámetros de la brida de succión.
- Instale un estabilizador de succión y un amortiguador de pulsaciones de descarga.
- La presión disponible en la succión debe superar la mínima del capítulo de especificaciones con el filtro más sucio que vaya a tolerarse. En plantas con filtros de cartuchos en serie, calcule con la presión diferencial de cambio de ambos filtros sumada.
- La válvula de seguridad descarga a un drenaje abierto, nunca de vuelta a la succión.

4.5 Amortiguador de pulsaciones

El amortiguador de descarga se precarga con nitrógeno al 60 % de la presión de operación. Con el amortiguador descargado la pulsación de descarga aumenta y la cañería vibra, lo que puede confundirse con válvulas gastadas. Verifique la precarga antes de cambiar válvulas por pulsación alta.

4.6 Primera puesta en marcha

1. Llene el cárter hasta la marca de máximo.
2. Verifique el sentido de giro con las correas sacadas.
3. Alinee el acople (procedimiento P-08) y tense las correas (P-06).
4. Purgue el aire del extremo hidráulico con la succión abierta.
5. Arranque a velocidad mínima con la descarga abierta y aumente en 15 minutos.
6. Complete el registro de puesta en marcha del Anexo A y envíelo a Trimax para activar la garantía.

5. Operación

5.1 Verificaciones antes del arranque

- Nivel de aceite entre las marcas del visor, con la bomba parada.
- Temperatura del aceite por encima de 10 °C. Con frío extremo, use la resistencia de calefacción del cárter si está instalada.
- Válvulas de succión y descarga abiertas. Venteo cerrado.
- Guardas colocadas.
- Presión de succión por encima de 1,2 kg/cm2.
- Sin bloqueos ni tarjetas colocadas (ver P-01).

5.2 Arranque

1. Arranque el motor a la velocidad mínima del variador (55 %).
2. Verifique que la presión de descarga suba y que no haya ruidos anormales.
3. Lleve la velocidad a la de servicio en no menos de 2 minutos.
4. Durante los primeros 30 minutos controle temperatura de aceite, vibración y goteo de la empaquetadura.

Una bomba de reserva que arranca en automático lo hace a 60 % de velocidad y el control la lleva al punto de servicio. Es normal que en el primer minuto la vibración muestre un pico.

5.3 Valores típicos en operación normal

Con agua a 10-20 °C, émbolo de 57 mm y la bomba al 90 % de velocidad, los valores típicos de una TX-350 sana son:

Variable	Valor típico
Presión de succión	3,0 a 3,3 kg/cm2
Presión de descarga	108 a 115 kg/cm2, con pulsación menor a ±1 kg/cm2
Temperatura de aceite	50 a 55 °C (ambiente + 40 °C aproximadamente)
Vibración	2,0 a 3,0 mm/s
Temperatura de rodamiento (IR)	6 a 8 °C por encima del aceite
Temperatura de motor (IR)	ambiente + 35 °C
Goteo de empaquetadura	2 a 5 gotas/min por émbolo
Caudal	1.150 a 1.200 m3/d

La temperatura del aceite sigue a la temperatura ambiente con unas horas de retraso. En el invierno patagónico es normal ver 45 °C y en verano 60 °C con la misma carga.

5.4 Parada normal

1. Baje la velocidad al mínimo.
2. Detenga el motor.
3. Cierre la descarga y después la succión si la bomba queda fuera de servicio más de 24 horas.
4. Registre las horas de marcha.

5.5 Parada de emergencia

Pulse el botón de parada de emergencia local o del tablero. No intente cerrar válvulas cerca de una pérdida con proyección: aléjese, avise y espere a que el sistema despresurice. La parada de emergencia no aísla la bomba: el colector y el amortiguador siguen con presión.

5.6 Operación con bomba de reserva

En instalaciones con tres bombas, dos en servicio y una en reserva, rote la de reserva cada 500 horas para igualar el desgaste. Una bomba de reserva que no se mueve por meses tiende a pegar válvulas y a condensar agua en el cárter: hágala girar al menos 15 minutos por semana.

5.7 Operación en clima frío

Por debajo de 0 °C, las líneas de impulso de los transmisores y los manómetros pueden congelarse. Un transmisor con la línea congelada queda clavado en el último valor o deriva lentamente; la lectura local deja de coincidir con la del sistema de control. Mantenga el calefaccionado eléctrico de las líneas de impulso encendido de mayo a septiembre.

La bomba parada con agua en el extremo hidráulico puede romperse por congelamiento. Drénela si va a quedar parada con helada.

5.8 Operación con agua de baja calidad

Los sólidos en suspensión gastan válvulas, asientos y empaquetaduras. Trimax recomienda filtrar a 10 µm o menos. Si un filtro aguas arriba pierde eficiencia (por ejemplo, por un cartucho roto), la vida de las válvulas puede bajar de miles de horas a días.

6. Protecciones y enclavamientos

Las protecciones detienen la bomba antes de que se dañe. Trimax especifica las siguientes como mínimo; el sistema de control de la planta puede agregar otras. Todas tienen una demora de 30 segundos sobre el valor sostenido para no disparar por picos.

6.1 Protecciones de la bomba

Protección	Valor	Demora	Rearme
Temperatura de aceite alta	> 95 °C	30 s	Manual, con el aceite por debajo de la alarma
Vibración alta	> 7,1 mm/s	30 s	Manual, después de inspección
Presión de succión baja	< 0,7 kg/cm2	30 s	Manual
Térmico del motor	Según placa del motor	Inmediato	Manual, después de revisión eléctrica
Válvula de seguridad	140 kg/cm2	Mecánica	Automática al bajar la presión

6.2 Rearme después de un disparo

Antes de rearmar una bomba que disparó, identifique la causa. Trimax recomienda una inspección de válvulas (P-09) después de cualquier disparo por vibración o por succión baja, porque ambos suelen dejar daños en el extremo hidráulico. No rearme más de dos veces seguidas sin encontrar la causa.

6.3 Arranque automático de la bomba de reserva

En instalaciones con reserva, el sistema de control arranca la bomba disponible cuando una de servicio dispara o sale de servicio. La secuencia típica demora 90 segundos: verificación de permisivos, arranque a 60 % de velocidad y rampa al punto de servicio. Una bomba en mantenimiento, bloqueada o disparada no está disponible como reserva.

Antes de sacar de servicio una bomba para mantenimiento, verifique que la de reserva esté disponible. Sin reserva, la planta inyecta con una sola bomba y el caudal cae a la mitad.

6.4 Cantidad máxima de arranques

No arranque el motor más de 4 veces por hora ni más de 2 veces seguidas en frío. Los arranques repetidos recalientan el motor y castigan las correas.

6.5 Diagnóstico por ruido y olor

En la recorrida, el oído es el primer instrumento. Estos ruidos son característicos:

Lo que se oye o se huele	Qué suele ser	Ver
Golpeteo metálico rítmico en el extremo hidráulico	Válvulas gastadas	TX-T02
Ruido 'a piedras' o 'a grava'	Cavitación	TX-T07
Zumbido o rumor grave en el cárter	Rodamiento de cigüeñal	TX-T03
Chirrido agudo en el arranque	Correas flojas	TX-T05
Golpe seco una vez por vuelta en el cárter	Juego en bielas o crucetas	Servicio Trimax

Lo que se oye o se huele	Qué suele ser	Ver
Silbido o chorro	Pérdida a presión	TX-T09
Olor a barniz quemado	Motor sobrecalentado	TX-T10
Olor a goma caliente	Correas patinando o elastómero del acople	TX-T05 / TX-T06

7. Mantenimiento preventivo

7.1 Plan de mantenimiento por horas de marcha

Intervalo	Tarea	Procedimiento
Diario (recorrida)	Nivel de aceite, goteo, ruido, temperaturas IR, estado de correas	-
Semanal	Bomba de reserva: giro de 15 minutos	-
500 h	Control de tensión de correas	P-06
500 h	Engrase de rodamientos del contraeje	-
1.000 h	Análisis de aceite (agua, viscosidad, metales)	-
1.500 h	Cambio completo de aceite del cárter	P-05
1.000 a 2.000 h	Cambio de empaquetadura (según goteo)	P-02
3.000 h	Inspección de válvulas y asientos	P-09
8.000 h	Control de alineación del acople y cambio de elastómero	P-08
12.000 h	Inspección de rodamientos del cigüeñal (servicio Trimax)	P-07
Mensual	Medición de vibraciones con colector (espectro)	P-11

NOTA. El intervalo de cambio de empaquetadura depende de la calidad del agua y de la presión. Use el goteo como criterio: el intervalo de la tabla es solo de referencia.

7.2 Lubricación del cárter

Controle el nivel en cada recorrida. Si el nivel está por debajo de la marca de mínimo, reponga con aceite ISO VG 150 hasta la marca de máximo (aproximadamente 8 L entre marcas) con el procedimiento P-04. Un consumo de más de 1 L por semana indica una pérdida por los sellos de cárter o por el retén del eje piñón.

Con bajo nivel de aceite la temperatura del aceite sube en forma gradual, de a 1 o 2 °C por hora, sin cambios en la vibración. Si la temperatura sube junto con la vibración, sospeche de los rodamientos.

7.3 Análisis de aceite

Parámetro	Límite	Acción
Agua	> 0,2 %	Cambiar aceite y revisar sellos de cárter
Viscosidad a 40 °C	± 15 % del nominal	Cambiar aceite
Hierro	> 100 ppm	Medir vibraciones; sospechar rodamientos o engranajes
Silicio	> 25 ppm	Revisar el respiradero del cárter

7.4 Inspección de correas

Una correa en buen estado no tiene grietas, brillo en los flancos ni deshilachado. Las correas que resbalan se ven brillantes y la polea se calienta. Con las correas flojas el caudal baja aunque la velocidad del motor no cambie, y aparece un chirrido en el arranque o con cambios de carga.

La flecha correcta es de 15 a 18 mm con 75 N aplicada en el centro del tramo. Las correas nuevas se retensan a las 24 horas de marcha.

7.5 Ajuste de la empaquetadura

El goteo normal es de hasta 20 gotas por minuto por émbolo. Si el goteo aumenta, ajuste la tuerca del prensaestopas 1/6 de vuelta con la bomba parada y despresurizada, y espere 30 minutos de marcha antes de volver a ajustar. Si después de dos ajustes el goteo sigue por encima de 40 gotas por minuto, cambie la empaquetadura.

> **ADVERTENCIA. Nunca ajuste el prensaestopas con la bomba en marcha.**

7.6 Registro de mantenimiento

Registre cada intervención con fecha, horas de marcha, tarea, repuestos usados y lecturas antes y después. Un historial completo permite ver fallas que se repiten en un mismo equipo y que suelen tener una causa de fondo distinta de la que indica el primer síntoma.

8. Diagnóstico de fallas

8.1 Cómo usar este capítulo

Cada falla tiene una firma: lo que muestran los instrumentos conectados y lo que se ve, se oye o se mide en la recorrida. Compare las dos. Una falla que se ve en un sensor y no en la recorrida (o al revés) puede ser un problema del instrumento.

Las causas probables están ordenadas de la más frecuente a la menos frecuente en la flota de bombas TX. En una instalación en particular el orden puede ser otro: revise el historial de mantenimiento del equipo antes de decidir.

8.2 Tabla de fallas

Código	Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
TX-T01	Goteo creciente en uno o más prensaestopas; leve caída de caudal	Desgaste normal de los anillos	Ajustar el prensaestopas; si después de dos ajustes sigue por encima de 40 gotas/min, cambiar la empaquetadura. Si se repite en el mismo émbolo, inspeccionar el émbolo.
TX-T02	Vibración alta, pulsación en la descarga, caudal bajo y golpeteo metálico	Desgaste por horas de marcha	Cambiar el kit de válvulas de las tres cámaras. Si la falla se repite pronto, revisar la filtración aguas arriba antes de volver a cambiar.
TX-T03	Vibración que sube y se acelera, con temperatura de aceite en alza	Fatiga del rodamiento por horas	Programar el cambio de rodamientos del cigüeñal antes de llegar al disparo. Es una intervención mayor del extremo de potencia que debe hacer un servicio autorizado.
TX-T04	Temperatura de aceite que sube en forma gradual, sin otros síntomas	Consumo normal no repuesto	Reponer aceite ISO VG 150 hasta el máximo. No hace falta detener la bomba. Si el consumo es mayor a 1 L por semana, buscar la pérdida.
TX-T05	Caudal bajo con el motor a velocidad normal; chirrido y polea caliente	Correas estiradas por horas de marcha	Cambiar el juego completo de 4 correas y tensar. No cambiar una sola correa.
TX-T06	Vibración moderada sin pulsación; acople caliente	Elastómero gastado	Alinear con equipo láser y cambiar el elastómero. Lo hace un servicio especializado.
TX-T07	Presión de succión baja, vibración alta y ruido 'a piedras'	Filtros aguas arriba colmatados (presión diferencial alta)	Corregir la causa aguas arriba: cambiar cartuchos del filtro colmatado, recuperar el nivel del tanque, abrir la válvula. No cambiar componentes de la bomba por cavitación sin corregir la succión.
TX-T08	Un valor que no cambia nunca o que se corre lentamente, sin otros síntomas	Línea de impulso congelada (invierno)	Calibrar o reemplazar el transmisor. Verificar el calefaccionado de la línea de impulso.

Código	Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
TX-T09	Chorro o niebla de agua a presión; caída de la presión de descarga	Rotura de tapa o junta	Alejarse. Dar aviso de emergencia. Detener las bombas desde el tablero y aislar a distancia. No intentar contener la pérdida.
TX-T10	Humo u olor a quemado en el motor; disparo de la bomba	Bobinado dañado	Aislar eléctricamente el motor, dar aviso de emergencia y no volver a arrancar.
TX-T11	Aceite lechoso en el visor	Sellos de cárter gastados	Cambiar los sellos de cárter y el aceite completo.
TX-T12	Presión de descarga alta, actuación de la válvula de seguridad	Válvula de descarga cerrada	Bajar la velocidad, abrir la descarga o detener la bomba.

8.3 TX-T01 Pérdida por empaquetadura

La empaquetadura se gasta con las horas de marcha y con los sólidos del agua. Al principio el goteo aumenta despacio; cuando los anillos pierden la forma, el goteo crece rápido y puede convertirse en un chorro.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Goteo creciente en uno o más prensaestopas; leve caída de caudal
Firma en sensores	Caída leve de caudal (unas decenas de m3/d por bomba). Presiones, temperatura y vibración sin cambios.
Firma en la recorrida	Goteo por encima de 20 gotas/min en un prensaestopas, que crece de una recorrida a la siguiente. Charco o rastro de agua bajo el extremo hidráulico. En la foto se ve agua escurriendo del prensaestopas.
Causas probables	1) Desgaste normal de los anillos; 2) Ajuste excesivo o insuficiente del prensaestopas; 3) Émbolo rayado (si la falla se repite en el mismo émbolo a las pocas semanas); 4) Agua con sólidos
Cómo confirmar	Contar las gotas por minuto en cada prensaestopas. Comparar con la recorrida anterior.
Acción recomendada	Ajustar el prensaestopas; si después de dos ajustes sigue por encima de 40 gotas/min, cambiar la empaquetadura. Si se repite en el mismo émbolo, inspeccionar el émbolo.
Procedimiento	P-02
Repuestos	350-EMP-03 (1 kit)
¿Detiene la bomba?	Sí, durante el cambio (unas 4 h)

NOTA. Una pérdida que proyecta agua no es una falla de empaquetadura normal: es una condición insegura (ver TX-T09).

8.4 TX-T02 Válvulas de succión o descarga gastadas

Un disco o un asiento gastado no cierra a tiempo: parte del agua vuelve a la cámara en cada carrera. La presión de descarga oscila mucho más que lo normal y la bomba entrega menos caudal a la misma velocidad.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Vibración alta, pulsación en la descarga, caudal bajo y golpeteo metálico
Firma en sensores	Vibración en aumento gradual, por encima de 4,5 mm/s en casos avanzados. Pulsación de la presión de descarga mayor a ±2 kg/cm2. Caudal en baja (hasta 15 %). La temperatura del aceite no cambia.
Firma en la recorrida	Golpeteo metálico rítmico en el extremo hidráulico, una vez por vuelta. La aguja del manómetro local oscila.
Causas probables	1) Desgaste por horas de marcha; 2) Agua con sólidos o arena (filtro aguas arriba roto); 3) Cavitación previa; 4) Resorte de válvula roto; 5) Amortiguador de pulsaciones descargado
Cómo confirmar	Inspección de válvulas (P-09). Verificar antes la precarga del amortiguador.
Acción recomendada	Cambiar el kit de válvulas de las tres cámaras. Si la falla se repite pronto, revisar la filtración aguas arriba antes de volver a cambiar.
Procedimiento	P-03 (cambio) / P-09 (inspección)
Repuestos	350-VAL-11 (1 kit)
¿Detiene la bomba?	Sí, unas 6 h

8.5 TX-T03 Rodamiento de cigüeñal dañado

El daño de un rodamiento de rodillos cónicos progresa: picaduras en la pista que se agrandan. La vibración sube despacio al principio y cada vez más rápido. El roce calienta el aceite y la tapa del cojinete.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Vibración que sube y se acelera, con temperatura de aceite en alza
Firma en sensores	Vibración en aumento con tendencia que se acelera; supera 4,5 mm/s y puede llegar al disparo de 7,1 mm/s. Temperatura de aceite en alza, que puede pasar la alarma de 85 °C.
Firma en la recorrida	Ruido de rodamiento (zumbido o rumor grave, distinto del golpeteo de válvulas). Temperatura de rodamiento medida con IR por encima de 90 °C. Limaduras en el visor de aceite en casos avanzados.
Causas probables	1) Fatiga del rodamiento por horas; 2) Lubricación deficiente (aceite bajo o contaminado); 3) Agua en el aceite; 4) Desalineación sostenida del acople; 5) Montaje defectuoso
Cómo confirmar	Medición de vibraciones con espectro (P-11): frecuencias de defecto de pista. Análisis de aceite: hierro alto.
Acción recomendada	Programar el cambio de rodamientos del cigüeñal antes de llegar al disparo. Es una intervención mayor del extremo de potencia que debe hacer un servicio autorizado.
Procedimiento	P-07
Repuestos	350-ROD-02 (1 juego) + 350-SEL-04 (1 juego)
¿Detiene la bomba?	Sí, unas 16 h

ADVERTENCIA. No siga operando una bomba con rodamientos dañados hasta el disparo: un rodamiento que colapsa puede dañar el cigüeñal y el cárter.

8.6 TX-T04 Bajo nivel de aceite del cárter

Con menos aceite, el barboteo lubrica y refrigera peor. La temperatura sube de a poco, durante horas. Si no se corrige, termina dañando los rodamientos.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Temperatura de aceite que sube en forma gradual, sin otros síntomas
Firma en sensores	Temperatura de aceite en alza gradual (1 a 2 °C por hora). Vibración y presiones normales.
Firma en la recorrida	Nivel en el visor por debajo de la marca de mínimo. Rastro de aceite bajo el cárter si hay una pérdida.
Causas probables	1) Consumo normal no repuesto; 2) Pérdida por sellos de cárter; 3) Pérdida por el retén del eje piñón; 4) Drenaje mal cerrado
Cómo confirmar	Verificar el nivel en el visor con la bomba en el mismo estado que la última lectura.
Acción recomendada	Reponer aceite ISO VG 150 hasta el máximo. No hace falta detener la bomba. Si el consumo es mayor a 1 L por semana, buscar la pérdida.
Procedimiento	P-04
Repuestos	ACE-ISO150 (aprox. 8 L)
¿Detiene la bomba?	No

8.7 TX-T05 Resbalamiento de correas

Las correas flojas o gastadas patinan sobre la polea. La bomba gira más despacio que lo que indica el variador y entrega menos caudal. El roce calienta la polea y el motor trabaja más caliente.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Caudal bajo con el motor a velocidad normal; chirrido y polea caliente
Firma en sensores	Caudal en baja (hasta 10 %) sin cambios en la presión de succión. Presión de descarga algo menor. Vibración normal.
Firma en la recorrida	Chirrido, sobre todo al arrancar o con cambios de carga. Polea y carcasa del motor calientes al IR (más de 85 °C en casos avanzados). Correas brillantes o con grietas; flecha excesiva.
Causas probables	1) Correas estiradas por horas de marcha; 2) Falta de retensado de correas nuevas; 3) Correas contaminadas con aceite; 4) Poleas gastadas o desalineadas
Cómo confirmar	Medir la flecha (P-06). Comparar la velocidad del cigüeñal con la del motor.
Acción recomendada	Cambiar el juego completo de 4 correas y tensar. No cambiar una sola correa.
Procedimiento	P-06
Repuestos	COR-5V-1800 (4 unidades)
¿Detiene la bomba?	Sí, unas 2 h

8.8 TX-T06 Desalineación del acople o elastómero gastado

La desalineación entre el contraeje y el eje piñón sobrecarga el elastómero del acople y los rodamientos vecinos. La vibración aumenta de forma moderada y estable, sin la pulsación de las válvulas ni la aceleración de los rodamientos.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Vibración moderada sin pulsación; acople caliente
Firma en sensores	Vibración moderada en aumento, típicamente entre 4,5 y 4,5 mm/s. Presión de descarga y caudal normales. Temperatura de aceite normal o apenas más alta.
Firma en la recorrida	Cubo del acople caliente al IR. Polvo negro de elastómero bajo la guarda. Temperatura de rodamiento algo elevada.
Causas probables	1) Elastómero gastado; 2) Desalineación por asentamiento de la fundación o del contraeje; 3) Bulones de anclaje flojos; 4) Montaje sin alineación láser después de una reparación
Cómo confirmar	Medición de vibraciones (componente axial alta a 1x y 2x de la velocidad). Inspección visual del elastómero.
Acción recomendada	Alinear con equipo láser y cambiar el elastómero. Lo hace un servicio especializado.
Procedimiento	P-08
Repuestos	ACO-ELAST-90 (1 unidad)
¿Detiene la bomba?	Sí, unas 5 h

8.9 TX-T07 Cavitación por succión insuficiente

Si la presión en la succión baja demasiado, el agua se vaporiza al entrar en la cámara y las burbujas colapsan con violencia. La bomba suena como si bombeara piedras. La cavitación es un síntoma: la causa está casi siempre fuera de la bomba.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Presión de succión baja, vibración alta y ruido 'a piedras'
Firma en sensores	Presión de succión por debajo de 1,2 kg/cm2 (disparo a 0,7). Vibración alta y errática. Caudal en baja (hasta 25 %). Temperatura de aceite algo más alta.
Firma en la recorrida	Ruido 'a piedras' o 'a grava' en el extremo hidráulico. La cañería de succión vibra.
Causas probables	1) Filtros aguas arriba colmatados (presión diferencial alta); 2) Nivel bajo en el tanque de alimentación; 3) Válvula de succión parcialmente cerrada; 4) Estabilizador de succión descargado; 5) Aire en la succión
Cómo confirmar	Comparar la presión de succión de todas las bombas: si todas están bajas, la causa es común (filtros o tanque). Mirar la presión diferencial de los filtros.
Acción recomendada	Corregir la causa aguas arriba: cambiar cartuchos del filtro colmatado, recuperar el nivel del tanque, abrir la válvula. No cambiar componentes de la bomba por cavitación sin corregir la succión.
Procedimiento	Según la causa. Para filtros, ver el manual del filtro.
Repuestos	Según la causa
¿Detiene la bomba?	Según la causa

NOTA. Con filtros de cartuchos en serie, la presión de succión cae lo que suman las presiones diferenciales de los dos filtros. Un filtro colmatado alcanza para hacer cavitar.

8.10 TX-T08 Lectura de instrumento inconsistente

Un transmisor puede quedar clavado (por una línea de impulso congelada o tapada) o derivar con el tiempo. El sistema de control muestra un valor que no coincide con la lectura local ni con el resto de las variables.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Un valor que no cambia nunca o que se corre lentamente, sin otros síntomas
Firma en sensores	Valor plano, sin el ruido normal de la medición, durante horas; o un valor que se corre de forma constante mientras las variables relacionadas no cambian.
Firma en la recorrida	La lectura del manómetro local o del termómetro IR no coincide con la del sistema de control. El operador no ve nada anormal en el equipo.
Causas probables	1) Línea de impulso congelada (invierno); 2) Línea de impulso tapada; 3) Deriva del transmisor; 4) Problema de cableado o de la tarjeta de entrada
Cómo confirmar	Comparar con el instrumento local y con las bombas vecinas. Ver si el valor tiene ruido.
Acción recomendada	Calibrar o reemplazar el transmisor. Verificar el calefaccionado de la línea de impulso.
Procedimiento	P-10
Repuestos	INS-TRANS-P (si hay que reemplazar)
¿Detiene la bomba?	No

8.11 TX-T09 Pérdida con proyección de agua

Rotura de una tapa de válvula, de una junta, de una cañería de descarga o un prensaestopas que colapsa. El agua a más de 100 kg/cm2 es capaz de cortar y de inyectarse bajo la piel.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Chorro o niebla de agua a presión; caída de la presión de descarga
Firma en sensores	Caída de la presión de descarga, que puede bajar de 90 kg/cm2. Caudal inyectado en baja.
Firma en la recorrida	Ruido de chorro, niebla o charco que crece. Daño estructural visible en la foto.
Causas probables	1) Rotura de tapa o junta; 2) Fisura en el extremo hidráulico; 3) Rotura de cañería de descarga
Cómo confirmar	No acercarse para confirmar.
Acción recomendada	Alejarse. Dar aviso de emergencia. Detener las bombas desde el tablero y aislar a distancia. No intentar contener la pérdida.
Procedimiento	Plan de respuesta a emergencias de la planta
Repuestos	Según el daño
¿Detiene la bomba?	Sí

PELIGRO. No acercar las manos ni el cuerpo a una pérdida de agua a presión.

8.12 TX-T10 Sobretemperatura del motor u olor a quemado

Un motor sobrecargado o con un bobinado en cortocircuito se recalienta y puede humear. La protección térmica del motor dispara la bomba.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Humo u olor a quemado en el motor; disparo de la bomba
Firma en sensores	Disparo de la bomba. Caudal en baja en el colector.
Firma en la recorrida	Humo, olor a barniz quemado, carcasa del motor muy caliente.
Causas probables	1) Bobinado dañado; 2) Rodamientos del motor; 3) Correas demasiado tensas; 4) Ventilación tapada
Cómo confirmar	No reponer la marcha hasta que lo revise un electricista.
Acción recomendada	Aislar eléctricamente el motor, dar aviso de emergencia y no volver a arrancar.
Procedimiento	Manual del motor
Repuestos	-
¿Detiene la bomba?	Sí

PELIGRO. Riesgo de incendio. Use el extintor de CO2 de la sala de bombas, nunca agua.

8.13 TX-T11 Contaminación del aceite con agua

Sellos de cárter gastados dejan pasar al cárter el agua que escurre de la empaquetadura. El aceite se emulsiona, pierde capacidad de lubricación y aparece la corrosión.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Aceite lechoso en el visor
Firma en sensores	Ninguno en el corto plazo. Con el tiempo, temperatura de aceite en alza.
Firma en la recorrida	Aceite de aspecto lechoso o café con leche en el visor. Nivel que sube en lugar de bajar.
Causas probables	1) Sellos de cárter gastados; 2) Condensación en bombas paradas por mucho tiempo; 3) Lavado de la bomba con hidrolavadora
Cómo confirmar	Análisis de aceite: agua por encima de 0,2 %.
Acción recomendada	Cambiar los sellos de cárter y el aceite completo.
Procedimiento	P-05 y cambio de sellos
Repuestos	350-SEL-04 + ACE-ISO150 (38 L)
¿Detiene la bomba?	Sí, unas 6 h

8.14 TX-T12 Sobrepresión por descarga restringida

Una válvula de descarga cerrada o parcialmente cerrada, o un colector restringido, hace subir la presión hasta la apertura de la válvula de seguridad.

Aspecto	Detalle
Síntoma	Presión de descarga alta, actuación de la válvula de seguridad

Aspecto	Detalle
Firma en sensores	Presión de descarga por encima de la alarma alta; el caudal del colector no aumenta.
Firma en la recorrida	Ruido de descarga de la válvula de seguridad; agua en el drenaje abierto.
Causas probables	1) Válvula de descarga cerrada; 2) Retención del colector trabada; 3) Pozo inyector cerrado
Cómo confirmar	Revisar posiciones de válvulas y el estado del colector.
Acción recomendada	Bajar la velocidad, abrir la descarga o detener la bomba.
Procedimiento	-
Repuestos	-
¿Detiene la bomba?	Según la causa

8.15 Fallas combinadas

Dos fallas pueden superponerse en la misma bomba. Las combinaciones más frecuentes son:

- Válvulas gastadas y cavitación: la cavitación daña las válvulas, y una bomba con válvulas gastadas cavita antes. Corrija primero la succión.
- Agua sin filtrar y válvulas: un cartucho roto en el filtro aguas arriba gasta las válvulas de todas las bombas en marcha en pocos días. Si se cambian las válvulas sin corregir el filtro, la falla vuelve.
- Bajo nivel de aceite y rodamientos: operar con el aceite bajo acelera el daño de los rodamientos.
- Correas flojas y caudal bajo con succión baja: no confunda resbalamiento con cavitación. Con correas flojas la succión es normal y el motor está más caliente.

8.16 Árbol de decisión por vibración alta

1. ¿La vibración sube junto con la temperatura del aceite y la tendencia se acelera? Sospeche rodamientos (TX-T03). Mida espectro (P-11).
2. ¿Hay pulsación en la descarga, golpeteo metálico y el caudal bajó? Sospeche válvulas (TX-T02).
3. ¿La presión de succión está baja y se oye ruido 'a piedras'? Es cavitación (TX-T07): busque la causa aguas arriba.
4. ¿La vibración es moderada, sin pulsación, y el acople está caliente? Sospeche desalineación (TX-T06).
5. ¿Nada de lo anterior? Verifique el sensor de vibración y el amortiguador de pulsaciones.

8.17 Árbol de decisión por caudal bajo

1. ¿Succión baja? Cavitación o restricción aguas arriba (TX-T07).
2. ¿Motor y polea calientes, chirrido? Correas (TX-T05).
3. ¿Pulsación y golpeteo? Válvulas (TX-T02).
4. ¿Goteo fuerte en un prensaestopas? Empaquetadura (TX-T01). La caída de caudal por empaquetadura es leve.
5. ¿Ninguna de las anteriores y el caudalímetro no coincide con la suma de las bombas? Verifique el instrumento (TX-T08).

9. Procedimientos de mantenimiento

Los tiempos indicados son para dos técnicos con experiencia, con los repuestos al pie del equipo. No incluyen el traslado ni la espera de despresurización.

9.1 P-01 Bloqueo, aislación y despresurización

Se aplica antes de cualquier intervención que requiera abrir el extremo hidráulico, retirar guardas o tocar partes móviles.

1. Avise al operador de turno y al sistema de control que la bomba sale de servicio.
2. Detenga la bomba desde el tablero. Verifique que arranque la de reserva si corresponde.
3. Abra el seccionador del motor y coloque candado y tarjeta personales.
4. Cierre las válvulas de descarga y de succión y coloque candado o precinto en los volantes.
5. Abra el venteo del extremo hidráulico y espere a ver presión cero en el manómetro local. Confirme la unidad del manómetro.
6. Intente arrancar desde el tablero local para verificar que la bomba no arranca.

> **PELIGRO. Cada persona que interviene coloca su propio candado. Nadie retira el candado de otro.**

9.2 P-02 Reemplazo de empaquetadura

Tiempo estimado: 4 h. Repuestos: 350-EMP-03 (1 kit para los tres émbolos). Herramientas: llave de prensaestopas, ganchos extractores, calibre, grasa de montaje.

1. Aplique P-01.
2. Afloje y retire la tuerca del prensaestopas de cada cámara.
3. Retire los anillos viejos con los ganchos extractores sin rayar el émbolo ni la caja.
4. Limpie la caja del prensaestopas y revise el émbolo: si tiene rayas que se sienten con la uña, debe cambiarse el émbolo (código TX-EMB-57C). Cambiar solo la empaquetadura sobre un émbolo rayado hace que la pérdida vuelva en pocas semanas.
5. Monte el anillo de fondo, los anillos en V con las aberturas desfasadas 90° y el anillo linterna.
6. Ajuste la tuerca a mano y luego 1/6 de vuelta.
7. Retire los bloqueos, arranque a velocidad mínima y deje que la empaquetadura se asiente 30 minutos con goteo abundante. Ajuste de a 1/6 de vuelta, con la bomba parada, hasta el goteo normal.

9.3 P-03 Reemplazo de válvulas de succión y descarga

Tiempo estimado: 6 h. Repuestos: 350-VAL-11 (1 kit, las 6 válvulas). Herramientas: extractor de asientos, llave de torque hasta 700 N·m.

1. Aplique P-01 y drene el extremo hidráulico.
2. Retire las tapas de válvulas de descarga y luego las de succión.
3. Retire resortes, discos y asientos. Use el extractor: no golpee los asientos.
4. Limpie los alojamientos y revise que no haya erosión. Si hay erosión profunda, el bloque debe repararse en taller.
5. Monte los asientos nuevos con o-rings nuevos, luego discos y resortes.
6. Coloque las tapas con juntas nuevas y ajuste a 540 N·m en cruz.

7. Purgue el aire, retire los bloqueos y arranque. Verifique pulsación y vibración.

Si encuentra arena o restos de material fibroso en las cámaras, informe al responsable de la planta: puede haber un cartucho roto en los filtros aguas arriba.

9.4 P-04 Control y reposición de aceite

Tiempo estimado: 0,5 h. Repuestos: ACE-ISO150, unos 8 L. No requiere detener la bomba.

1. Limpie el tapón de llenado antes de abrirlo.
2. Agregue aceite ISO VG 150 limpio con embudo con filtro hasta la marca de máximo del visor.
3. Cierre el tapón y registre los litros agregados.
4. Revise si hay pérdidas en sellos, retén del piñón y tapón de drenaje.

9.5 P-05 Cambio completo de aceite

Cada 1.500 h de marcha o cuando el análisis de aceite lo indique. Capacidad: 38 L de ISO VG 150. Requiere detener la bomba unas 2 horas.

1. Drene el aceite caliente, al terminar la marcha.
2. Limpie el imán del tapón de drenaje y revise las limaduras.
3. Llene con aceite nuevo hasta el máximo.
4. Arranque y verifique el nivel a los 10 minutos.

9.6 P-06 Reemplazo y tensado de correas

Tiempo estimado: 2 h. Repuestos: COR-5V-1800, 4 unidades (siempre el juego completo).

1. Aplique P-01 y retire la guarda de correas.
2. Afloje los tensores del motor y retire las correas.
3. Revise las poleas con el calibre de canales; si los canales están gastados, cambie la polea.
4. Coloque las 4 correas nuevas sin forzarlas sobre la polea.
5. Tense hasta una flecha de 15 a 18 mm con 75 N.
6. Verifique la alineación de poleas con regla.
7. Coloque la guarda, retire los bloqueos y arranque.
8. Retense a las 24 horas de marcha.

9.7 P-07 Reemplazo de rodamientos del cigüeñal

Tiempo estimado: 16 h. Repuestos: 350-ROD-02 (1 juego) y 350-SEL-04 (1 juego). Requiere un servicio autorizado Trimax o una contratista con personal entrenado en el extremo de potencia.

1. Aplique P-01 y drene el aceite.
2. Retire el acople, el contraeje y las tapas laterales.
3. Desmonte bielas y crucetas, marcando cada una con su codo.
4. Extraiga el cigüeñal.
5. Retire las pistas viejas, limpie los alojamientos y monte las nuevas en frío.
6. Monte el cigüeñal y ajuste el juego axial con calces a 0,05-0,10 mm.
7. Cambie los sellos de cárter, monte bielas y crucetas, llene con aceite.
8. Alinee el acople (P-08) y haga una prueba de 2 horas midiendo temperatura y vibración.

ADVERTENCIA. La intervención de personal no autorizado en el extremo de potencia anula la garantía.

9.8 P-08 Alineación del acople y cambio de elastómero

Tiempo estimado: 5 h. Repuestos: ACO-ELAST-90 (1 unidad). Se requiere equipo de alineación láser.

1. Aplique P-01 y retire la guarda del acople.
2. Retire el elastómero viejo y revise las mordazas.
3. Monte el equipo láser en ambos ejes.
4. Corrija la pata floja antes de alinear.
5. Alinee hasta desalineación paralela menor a 0,05 mm y angular menor a 0,05 mm/100 mm.
6. Coloque el elastómero nuevo y ajuste los bulones a 85 N·m.
7. Registre los valores finales.

9.9 P-09 Inspección de válvulas

Tiempo estimado: 2 h. No requiere repuestos salvo juntas de tapa.

1. Aplique P-01.
2. Retire las tapas de descarga y revise discos, resortes y asientos.
3. Mida el desgaste del disco: más de 1 mm de escalón indica cambio de kit.
4. Vuelva a montar con juntas nuevas si no hace falta cambiar.

Una inspección de válvulas después de un disparo de la protección permite descartar daños en el extremo hidráulico antes de volver a poner la bomba en servicio.

9.10 P-10 Verificación y calibración de transmisores

Tiempo estimado: 1 h. No requiere detener la bomba si el transmisor tiene válvula de bloqueo.

1. Cierre la válvula de bloqueo del transmisor y abra el venteo.
2. Conecte el calibrador de presión.
3. Verifique 0, 25, 50, 75 y 100 % del rango. Error admisible: ± 0,5 % del rango.
4. Ajuste cero y span si hace falta. Si no ajusta, reemplace por INS-TRANS-P.
5. Revise la línea de impulso: que no esté tapada ni congelada, y que el calefaccionado funcione.
6. Vuelva a poner en servicio y compare con el manómetro local.

9.11 P-11 Medición de vibraciones con colector

Mida en los tres ejes sobre los rodamientos del cigüeñal y del contraeje. Registre el valor global y el espectro hasta 1.000 Hz. Compare con la medición anterior del mismo punto.

Patrón en el espectro	Interpretación
Picos en frecuencias de defecto de pista, con armónicas	Daño de rodamiento
Axial alta a 1x y 2x	Desalineación del acople
3x y 6x de la velocidad del cigüeñal elevados	Válvulas o pulsación
Ruido de banda ancha en alta frecuencia	Cavitación

10. Repuestos

10.1 Lista de repuestos

Pida los repuestos con el código Trimax. Los kits incluyen todas las piezas que se cambian juntas; no se venden las piezas sueltas de un kit salvo las indicadas.

Código	Descripción	Unidad	Comentario
350-EMP-03	kit de empaquetadura TX-350 (3 émbolos)	kit	Para los 3 émbolos
350-VAL-11	kit de válvulas de succión y descarga TX-350	kit	Succión y descarga, 3 cámaras
350-ROD-02	juego de rodamientos de cigüeñal TX-350	juego	Ambos lados del cigüeñal
350-SEL-04	juego de sellos de cárter TX-350	juego	3 sellos de cruceta y juntas
ACE-ISO150	aceite ISO VG 150 para cárter	litro	Envase de 20 L
COR-5V-1800	correa 5V-1800	unidad	Se cambian de a 4 (juego completo)
ACO-ELAST-90	elastómero de acople tamaño 90	unidad	Elastómero de mordazas
INS-TRANS-P	transmisor de presión 0-250 kg/cm2	unidad	4-20 mA, rosca 1/2" NPT
TX-EMB-57C	émbolo cerámico 57 mm	unidad	A pedido, 6 a 8 semanas
TX-ASI-VAL	asiento de válvula (suelto)	unidad	A pedido
TX-RET-PIN	retén del eje piñón	unidad	A pedido
TX-AMORT-N2	vejiga del amortiguador de pulsaciones	unidad	A pedido

10.2 Contenido de los kits

350-EMP-03 (kit de empaquetadura TX-350 (3 émbolos)): 3 juegos de anillos en V (5 anillos por juego), 3 anillos de fondo, 3 anillos linterna, 3 bujes de prensaestopas y grasa de montaje.

350-VAL-11 (kit de válvulas de succión y descarga TX-350): 6 discos de válvula, 6 resortes, 6 asientos, 6 juntas de tapa y 6 o-rings de asiento. Cubre las válvulas de succión y de descarga de las tres cámaras.

350-ROD-02 (juego de rodamientos de cigüeñal TX-350): 2 rodamientos de rodillos cónicos con sus pistas, 2 retenes de cigüeñal, calces de ajuste de juego axial y junta de tapa de cojinete.

350-SEL-04 (juego de sellos de cárter TX-350): 3 sellos de vástago de cruceta, 3 deflectores y la junta de la tapa del cárter.

10.3 Repuestos recomendados para dos años de operación

Para una planta con tres bombas TX-350, dos en servicio, Trimax recomienda tener en el almacén de la planta, como mínimo:

Código	Cantidad mínima en planta	Motivo
350-EMP-03	3	El repuesto de mayor rotación
350-VAL-11	1	Falla de desarrollo rápido con agua sucia
350-ROD-02	1 en la región	Tiempo de entrega largo
350-SEL-04	2	Se cambian con los rodamientos

Código	Cantidad mínima en planta	Motivo
COR-5V-1800	8	Dos juegos completos
ACO-ELAST-90	1	
ACE-ISO150	120 L	Reposiciones y un cambio completo

10.4 Cómo pedir repuestos

Envíe el pedido al distribuidor de la región con el modelo, el número de serie y el código. Los kits de empaquetadura y de válvulas se despachan desde Comodoro Rivadavia en 24 a 72 horas. Los rodamientos de cigüeñal y los émbolos pueden demorar semanas si no hay stock regional.

11. Preservación y almacenamiento

Este capítulo aplica a bombas nuevas en depósito o fuera de servicio por más de 3 meses. No aplica a bombas en servicio ni en reserva activa.

11.1 Almacenamiento corto (hasta 6 meses)

- Llene el cárter con aceite hasta el máximo.
- Gire el cigüeñal 5 vueltas cada 15 días.
- Tape las bridas y proteja los émbolos con grasa.
- Guarde las correas fuera de la bomba, sin tensión.

11.2 Almacenamiento largo (más de 6 meses)

- Drene el extremo hidráulico y séquelo con aire.
- Llene el cárter completo con aceite de preservación.
- Retire los émbolos y guárdelos en su embalaje.
- Coloque desecante en el cárter y selle el respiradero.
- Antes de volver a poner en servicio, drene el aceite de preservación y siga la primera puesta en marcha.

12. Opcionales

Los siguientes opcionales están disponibles para la TX-350. Verifique en la placa y en la documentación de compra cuáles tiene su bomba antes de aplicar estas secciones.

12.1 Lubricación forzada

Una bomba de engranajes accionada por el cigüeñal hace circular el aceite por un filtro y un enfriador. Con lubricación forzada la alarma de temperatura de aceite pasa a 75 °C y se agrega un presostato de baja presión de aceite (disparo a 1,5 kg/cm2).

12.2 Accionamiento por motor a gas

Para locaciones sin energía eléctrica, la TX-350 puede accionarse con un motor a gas de 400 HP con embrague y caja. La velocidad mínima pasa a 65 % y se agrega un control de sobrevelocidad.

12.3 Extremo hidráulico en acero dúplex

Para agua de formación con alto contenido de cloruros (más de 50.000 ppm) se ofrece el extremo hidráulico en acero inoxidable dúplex. Los pares de apriete de las tapas de válvulas bajan a 520 N·m.

12.4 Resistencia de calefacción del cárter

Resistencia de 500 W con termostato a 10 °C para arranques con frío extremo. Recomendada para la Patagonia.

Anexo A. Formularios

A.1 Registro de puesta en marcha

Dato	Valor
Modelo y n.º de serie	
Fecha	
Empresa instaladora	
Nivelación (mm/m)	
Alineación del acople (mm)	
Tensión de correas	
Presión de succión	
Presión de descarga	
Temperatura de aceite a 30 min	
Vibración a 30 min	
Goteo por émbolo	
Firma del responsable	

A.2 Lista de control de recorrida

Control	B-1	B-2	B-3	Observaciones
Nivel de aceite (visor)				
Goteo empaquetadura (gotas/min)				
Ruido anormal				
Temp. rodamiento IR (°C)				
Temp. motor IR (°C)				
Estado de correas				
Presión de descarga local				
Pérdidas visibles				
Guardas colocadas				
Calefaccionado de líneas (invierno)				

A.3 Registro de intervención

Dato	Valor
Equipo y n.º de serie	
Fecha y horas de marcha	
Síntoma reportado	
Causa encontrada	
Tarea realizada	
Repuestos (código y cantidad)	
Horas-hombre	
Lecturas después de la intervención	
Técnico	
Supervisor	

Anexo B. Boletines de servicio

Los boletines de servicio corrigen o amplían este manual entre revisiones. Verifique el rango de números de serie de cada boletín antes de aplicarlo.

B.1 BS-2016-02 (2016-04-11)

Aplica a: bombas TX-350 con número de serie 350-0001 a 350-1199.

Bielas con buje de bronce de primera generación: reemplazar el buje en la próxima apertura del cárter. No aplica a bombas con buje de acero-babbitt.

B.2 BS-2018-05 (2018-08-20)

Aplica a: bombas TX-350 con número de serie 350-1200 a 350-1650.

Resortes de válvula de descarga de la partida 2017 con riesgo de rotura por fatiga. Reemplazar por el kit de válvulas vigente. Las bombas desde la serie 350-1651 salen de fábrica con el resorte corregido.

Anexo C. Conversión de unidades

C.1 Presión

Las instalaciones de la cuenca tienen manómetros en distintas unidades. 1 kg/cm2 = 14,223 psi = 0,9807 bar. 1 bar = 14,504 psi = 1,0197 kg/cm2.

kg/cm2	psi	bar
0,5	7	0,5
0,9	13	0,9
1	14	1
1,5	21	1,5
2	28	2
3	43	2,9
5	71	4,9
10	142	9,8
50	711	49
90	1.280	88,3
95	1.351	93,2
100	1.422	98,1
105	1.493	103
110	1.565	107,9
112	1.593	109,8
115	1.636	112,8
120	1.707	117,7
125	1.778	122,6
130	1.849	127,5
140	1.991	137,3
175	2.489	171,6

C.2 Caudal y temperatura

Magnitud	Equivalencia
1 m3/d	0,0417 m3/h = 6,29 bbl/d
1.300 m3/d	54,2 m3/h = 8.177 bbl/d
1 bbl	0,159 m3
°F	°C x 1,8 + 32
1 mm/s	0,0394 in/s

Anexo D. Frecuencias características

Frecuencias de referencia para el análisis de espectros (P-11), calculadas a la velocidad nominal del cigüeñal de 330 rpm (5,5 Hz). A otra velocidad, escalar en proporción.

Componente	Frecuencia	Hz a 330 rpm
Cigüeñal (1x)	1x	5,5
Pulsación triplex	3x	16,5
Pulsación, 2.ª armónica	6x	33,0
Eje piñón	4,2x	23,1
Engrane de la reducción	21 dientes x eje piñón	485
Rodamiento cigüeñal, pista externa (BPFO)	7,8x	42,9
Rodamiento cigüeñal, pista interna (BPFI)	10,2x	56,1
Rodamiento cigüeñal, elementos (BSF)	3,4x	18,7
Correas	0,38x	2,1
Contraeje	4,2x	23,1

Anexo E. Herramientas especiales

Código	Herramienta	Se usa en
HT-350-01	Extractor de asientos de válvula	P-03
HT-350-02	Ganchos extractores de empaquetadura (juego)	P-02
HT-350-03	Llave de prensaestopas	P-02, ajuste
HT-350-04	Calibre de canales de polea 5V	P-06
HT-350-05	Medidor de tensión de correas	P-06
HT-350-06	Extractor hidráulico de pistas de rodamiento	P-07
HT-350-07	Soporte de cigüeñal para desmontaje	P-07
-	Equipo de alineación láser (no provisto por Trimax)	P-08
-	Calibrador de presión 0-250 kg/cm2 (no provisto)	P-10
-	Colector de vibraciones con FFT (no provisto)	P-11

Las herramientas HT-350 se venden en un maletín (HT-350-K) o sueltas. Las herramientas de P-07 se prestan al servicio autorizado y no se venden.

Anexo F. Glosario

Término	Definición
Cavitación	Formación y colapso de burbujas de vapor en la succión por presión insuficiente.
Contraeje	Eje intermedio entre la transmisión por correas y el acople de la bomba.
Cruceta	Pieza que transforma el movimiento de la biela en movimiento lineal del émbolo.
Émbolo	Pistón macizo que desplaza el agua en la cámara.
Empaquetadura	Conjunto de anillos que sella el émbolo en el prensaestopas.
Extremo de potencia	Cárter, cigüeñal, bielas y crucetas.
Extremo hidráulico	Bloque con las cámaras, válvulas y prensaestopas.
Flecha	Deflexión de una correa al aplicarle una fuerza en el centro del tramo.
Pulsación	Variación periódica de la presión de descarga por el movimiento alternativo.
RMS	Valor eficaz de la velocidad de vibración.